

Komplexe Zahlen

$$z = x + jy \quad j^2 = -1 \quad \frac{1}{j} = -j$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = r \quad \varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \begin{cases} 0 & 1. \text{ Quadrant} \\ \pi & 2. \text{ und } 3. \text{ Q.} \\ 2\pi & 4. \text{ Q.} \end{cases}$$

konjugiert komplex: $z^* = x - jy$
 $\operatorname{Im}(z^*) = -\operatorname{Im}(z)$
 $|z| = \sqrt{z \cdot z^*}$

Polarform: $z = r \cdot \cos \varphi + j \cdot r \cdot \sin \varphi$
 $x = r \cdot \cos \varphi$
 $y = r \cdot \sin \varphi$

Exponentialform: Eulersche Formel:
 $e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \cdot \sin \varphi$
 $z = r \cdot e^{j\varphi} \quad z^* = r \cdot e^{-j\varphi}$

Division: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + jy_1}{x_2 + jy_2} \cdot \frac{x_2 - jy_2}{x_2 - jy_2} \rightarrow \frac{x_1 x_2 - j^2 y_1 y_2}{x_2^2 - j^2 y_2^2}$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{j\varphi_1}}{r_2 e^{j\varphi_2}} = \frac{r_1}{r_2} \cdot e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)} = \frac{r_1}{r_2} \cdot e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)} + jy_2$$

Multiplikation: $z_1 \cdot z_2 = (x_1 + jy_1)(x_2 + jy_2)$
 $z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}$

Potenzieren: $z^n = r^n \cdot e^{jn\varphi}$

Wurzelziehen: $z_k = \sqrt[n]{r} \cdot e^{j\frac{\varphi + k \cdot 2\pi}{n}}$
 $z^n = a$
 $k = 0, 1, \dots, n-1$

Logarithmus: $\ln(z) = \ln(r) + j(\varphi + k \cdot 2\pi)$

Harmonische Schwingungen:

$y = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$
 $\cos$
 $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$

Überlagerung: für sin: $y_1 + y_2 = e^{j\omega t} (a_1 \cdot e^{j\varphi_1} + a_2 \cdot e^{j\varphi_2})$

$e^{j(x+y)} = e^{jx} \cdot e^{jy}$
 $= \cos(x+y) + j\sin(x+y)$

$y(t) = |a| \cdot e^{j(\omega t + \varphi)}$
 $|a| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$
 $\rightarrow$ in Polarform umwandeln
 $y(t) = \operatorname{Im}(y(t))$
 für cos: $y(t) = \operatorname{Re}(y(t))$

Vektorrechnung

Nullvektor: $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$

Einheitsvektor: $\vec{e}$ hat Länge 1
 $|\vec{e}| = 1$

in $\mathbb{R}^2$: Vektor um 90° drehen:
 $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} \rightarrow +90^\circ: \vec{a}_\perp = \begin{pmatrix} -a_y \\ a_x \end{pmatrix}$
 $-90^\circ: \vec{a}_\perp = \begin{pmatrix} a_y \\ -a_x \end{pmatrix}$
 orthonormiert: orthogonal & normiert $|\vec{a}| = 1$

$\vec{a} = \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \end{pmatrix}$
 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_a x_b + y_a y_b$

Länge: $\vec{a} = \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \end{pmatrix} \quad |\vec{a}| = \sqrt{x_a^2 + y_a^2} = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$

Skalarprodukt: $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \end{pmatrix}$
 (lineares Produkt)

$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y$
 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$
 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$

$\varphi = \arccos\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}\right)$
 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$

Vektor normieren:
 (Länge = 1)

Richtungswinkel: $\alpha = \arccos\left(\frac{a_x}{|\vec{a}|}\right)$
 $\beta = \arccos\left(\frac{a_y}{|\vec{a}|}\right)$
 $\gamma = \arccos\left(\frac{a_z}{|\vec{a}|}\right)$

Kreuzprodukt: $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} \dots$ Vektor

$A = |\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi$
 $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$

$\vec{a} \times \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \parallel \vec{b}$ kollinear (parallel)
 $\rightarrow$ linear abhängig

$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$

Spatprodukt: $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] := \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) \dots$ Zahl

$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = [\vec{a} \vec{c} \vec{b}] = [\vec{b} \vec{c} \vec{a}]$
 $h = |\vec{a}| \cdot \cos \varphi$
 $A = |\vec{b} \times \vec{c}|$
 $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = 0 \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ komplanar
 $\rightarrow$ linear abhängig
 kein Volumen

$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$

$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = a_x \cdot b_y \cdot c_z - b_x \cdot c_y \cdot a_z - c_x \cdot a_y \cdot b_z$

Komponentendarstellung: $\vec{a} = a_x \vec{e}_x + a_y \vec{e}_y + a_z \vec{e}_z = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}$

$\vec{r}_1 \vec{r}_2 = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{pmatrix}$

Schnittwinkel zweier Vektoren: $\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$

Gerade: $g: \vec{r} = \vec{r}_1 + \vec{a} = \vec{r}_1 + \lambda \vec{a} = \vec{r}_1 + \lambda (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$
 Abstand Punkt-Gerade: $d = \frac{|\vec{a} \times (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)|}{|\vec{a}|}$
 $d=0 \Leftrightarrow$ Punkt liegt auf Gerade

$\alpha_B = \frac{\alpha_G}{360^\circ} \cdot 2\pi \quad \alpha_G = \frac{\alpha_B}{2\pi} \cdot 360^\circ$

$\cos(\alpha) = \sin(\alpha + \frac{\pi}{2})$
 $\sin(\alpha) = \cos(\alpha - \frac{\pi}{2})$
 $\cos(x+y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y)$
 Sinussatz: $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$
 Kosinussatz: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$
 $\sin(x+y) = \sin(x)\cos(y) + \sin(y)\cos(x)$
 $\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$
 $\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi}$

$\sin(2x) = 2 \cdot \sin(x) \cdot \cos(x)$
 $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$
 $\cos^2(x) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2x))$
 $\sin(x) \cdot \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$

$\int_0^{2\pi} \cos(nx) \cdot \cos(mx) dx$
 $= 0$ für $n \neq m$
 $= \pi$ für $n = m$

$\int_0^{2\pi} \sin(nx) \cdot \sin(mx) dx$
 $= 0$ für $n \neq m$
 $= \pi$ für $n = m$

$\int_0^{2\pi} \sin(nx) \cdot \cos(mx) dx$
 $= 0$ für alle n, m

$\int_0^{2\pi} \sin(nx) dx = 0$
 $\int_0^{2\pi} \cos(nx) dx = 0$ für alle n

$x^2 + px + q = 0$
 $x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$
 $ax^2 + px + q = 0$
 $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$c = a^n \Rightarrow \log_a c = n$
 $\log_a c + \log_a d = \log_a (c \cdot d)$
 $\log_a c - \log_a d = \log_a \left(\frac{c}{d}\right)$
 $-\log_a d = \log_a \left(\frac{1}{d}\right)$
 $k \cdot \log_a c = \log_a (c^k)$
 $\frac{1}{n} \log_a c = \log_a (\sqrt[n]{c})$
 $\log_b c = \frac{\log_a c}{\log_a b} = \log_a c \cdot \log_b a$

Kreis: $A = \pi r^2 \quad U = 2\pi r$
 Kugel: $V = \frac{4}{3} \pi r^3 \quad O = 4\pi r^2$
 $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 1$
 $0! := 1$

* Geradengleichungen:
 $\mathbb{R}^2: y = kx + d$
 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \vec{r} = \vec{p} + \lambda \cdot \vec{a}$
 $=$ Punkt + λ Richtungsvektor
 Parameterform
 $\vec{r} = \vec{r}_0 + \lambda \vec{a}$
 $\vec{r} \cdot \vec{a} = 0$
 $\vec{r} \cdot (\vec{r} - \vec{p}) = 0$
 $\vec{r} \cdot \vec{r} - \vec{r} \cdot \vec{p} = 0$
 $\vec{r} \cdot \vec{r} = \vec{r} \cdot \vec{p}$
 Normalvektorform

Auf $\vec{a}$ projizieren: $\vec{b}_a = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} \cdot \vec{a}$

Arbeit $W = \vec{F} \cdot \vec{s} = |\vec{F}| |\vec{s}| \cos \varphi$

$\vec{r} \dots$ Richtungsvektor Punkt

Schnittpunkt Gerade-Ebene: $\vec{S} = \vec{r}_0 + \frac{\vec{n} \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_0)}{\vec{n} \cdot \vec{a}} \cdot \vec{a}$

$\vec{n} \dots$ Normalvektor Gerade

$\vec{a} \dots$ Richtungsvektor Gerade

Schnittgerade zweier Ebenen: $g: \vec{r} = \vec{r}_0 + \lambda \vec{a}$

$\vec{a} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$

für $\vec{r}_0$: Alg. system: $\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot (\vec{r}_0 - \vec{r}_1) = 0 \\ \vec{n}_2 \cdot (\vec{r}_0 - \vec{r}_2) = 0 \end{cases}$

$\vec{b}_a$

oder:
 Geraden- und Ebenengleichungen gleichsetzen
 $\vec{r}(s, t) = \vec{g}(u, v)$
 $\rightarrow$ Glg. sys.

$\vec{r}_0 \dots$ Punkt auf Gerade/Ebene
 $\vec{r}_0 \dots$ Ortsvektor vom Punkt q

Abstand zweier paralleler Geraden:
 $d = \frac{|\vec{a}_1 \times (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)|}{|\vec{a}_1|}$ wenn $\vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = 0$

Abstand zweier windschiefer Geraden:
 $d = \frac{|\vec{a}_1 \cdot \vec{a}_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)|}{|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2|}$

Ebene: $\vec{r}(a, \mu) = \vec{r}_1 + \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$
 $\vec{a} \times \vec{b} \dots$ Normalvektor Ebene

$E: \vec{r} = \vec{r}_1 + \lambda \cdot \vec{r}_1 \vec{r}_2 + \mu \cdot \vec{r}_1 \vec{r}_3$
 $= \vec{r}_1 + \lambda (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) + \mu (\vec{r}_3 - \vec{r}_1)$

koordinatendarstellung: $ax + by + cz = d$
 $\vec{n} = \vec{a} \times \vec{b}$ Normalvektorform: $\vec{n} \cdot \vec{r} = 0$
 $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$
 $\vec{n} \cdot \vec{r} = \vec{n} \cdot \vec{r}_0$

Abstand Punkt-Ebene:
 $d = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{r}_0 - \vec{r}_1)|}{|\vec{n}|}$

Abstand Gerade-Ebene:
 $d = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)|}{|\vec{n}|}$

Abstand zweier paralleler Ebenen: $d = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)|}{|\vec{n}|}$

Abstand Punkt-Gerade: $d = \frac{|\vec{a} \times (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)|}{|\vec{a}|}$

Schnittwinkel zweier Geraden: $\cos \varphi = \frac{|\vec{a}_1 \cdot \vec{a}_2|}{|\vec{a}_1| |\vec{a}_2|}$

Schnittwinkel der Geraden durch gleichsetzen der Geradengleichungen

Matrizen

Einheitsmatrix: nur quadratisch!

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \mathbb{I}$$

Transponieren: Spiegelung an Hauptdiagonale

$$A_{m \times n} \iff A^T_{n \times m} \quad \text{Wenn } A=A^T \rightarrow \text{symmetrisch}$$

Multiplikation: $A \cdot B = C$
mit Folk-Schema: $m \times n \cdot n \times p \rightarrow m \times p$

Skalarprodukt: $A \cdot B \neq B \cdot A$

$(AB)^T = B^T A^T$
 $\mathbb{I} \cdot A = A \cdot \mathbb{I} = A$

Determinante: $\det(A) = \det(A^T)$

$\det(\mathbb{I}) = 1$ $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$

nur für quadr. Matrizen!
Dreiecksmatrix:
 $\det = \text{Produkt Hauptdiagonalelemente}$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$$

$\det(A) = 0 \dots$ singular

$\det(A) \neq 0 \dots$ regulär

Inverse Matrix: $A^{-1}A = AA^{-1} = \mathbb{I}$ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$A^{-1} \iff \det(A) \neq 0$

$(A^{-1})^{-1} = A$

$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} =: A^{-T}$

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

Wenn Zeilen/Spalten
vielfache voneinander
 $\rightarrow$ linear abhängig
 $\rightarrow \det = 0$

Wenn eine Zeile/Spalte nur
aus 0 besteht
 $\rightarrow \det = 0$

Orthogonale Matrix: $A \cdot A^T = A^T \cdot A = \mathbb{I}$

$A^{-1} = A^T$

$\det(AA^T) = \det(\mathbb{I}) = 1$
 $\rightarrow \det(A) = \pm 1$

Rangbestimmung $Rg(A)$ durch Umformen
der Matrix (vgl. lin. Glg.-sys.) bis sie
Trapezform hat

$\left\{ \begin{matrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{matrix} \right\} r = Rg(A)$

Lineare Gleichungssysteme:

$Ax = 0 \dots$ homogen

$m = n \dots$ quadr.

$(A|c) \dots$ erweiterte
Koeffizientenmatrix

$m > n \dots$ überbestimmt

$m < n \dots$ unterbestimmt

$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = c_1$

$\vdots$

$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = c_n$

$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$

$Ax = c$
 $m \times n$

$Rg(A) \neq Rg(A|c) \dots$ keine Lsg.

$Rg(A) = Rg(A|c) = r$

$r = n \dots$ genau eine Lsg

$r < n \dots$ unendlich viele Lsg.

mit $n-r$ wählbaren
Parametern

$\det(A) \neq 0 \dots$ genau eine Lsg.

$x = A^{-1}c$

$\det(A) = 0$

$Rg(A) = Rg(A|c) \dots \infty$ Lsg.

Wenn $r < n$: $n-r$ frei wählbare
Parameter

$Rg(A) \neq Rg(A|c) \dots$ keine Lsg.

Differentialrechnung

Differenzenquotient:

$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ $\Delta y = f'(x_0) \cdot \Delta x$

Steigung der Sekante

Differentialquotient:

$\frac{dy}{dx} \Big|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$

Steigung der Tangente

elementare Funktionen:

$x^n \rightarrow nx^{n-1}$

$\sin(x) \rightarrow \cos(x)$

$\cos(x) \rightarrow -\sin(x)$

$\tan(x) \rightarrow \frac{1}{\cos^2(x)}$

$\arcsin(x) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$\arccos(x) \rightarrow -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$\arctan(x) \rightarrow \frac{1}{1+x^2}$

$e^x \rightarrow e^x$

$a^x \rightarrow (\ln(a)) \cdot a^x$

$\ln(x) \rightarrow \frac{1}{x}$

$\log_a x \rightarrow \frac{1}{(\ln(a)) \cdot x}$

Tangente:

$\frac{y-y_0}{x-x_0} = f'(x_0)$

Kurvendiskussion:

- Definitionsbereich
- Symmetrie (gerade/ungerade)
- Nullstellen, Schnittpunkte y-Achse
- Pole, Polgeraden
- Ableitungen
- rel. Extremwerte
- Wendepunkte, Sattelpunkte
- Asymptoten: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$
- Wertebereich
- Graph

Ableitungsregeln:

Faktorregel:

$y = C \cdot f(x) \rightarrow y' = C \cdot f'(x)$

Produktregel:

$y = u(x) \cdot v(x) \rightarrow y' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

$y = u(x) \cdot v(x) \cdot w(x) \rightarrow y' = u'(x)v(x)w(x) + u(x)v'(x)w(x) + u(x)v(x)w'(x)$

Quotientenregel:

$y = \frac{u(x)}{v(x)} \rightarrow y' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2}$

Mittelwertsatz:

$f'(m) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Kettenregel:

$y = f(u(x)) \rightarrow y' = f'(u(x)) \cdot u'(x)$

$y = f(v(u(x))) \rightarrow y' = f'(v(u(x))) \cdot v'(u(x)) \cdot u'(x)$

in Polarkoordinaten:

$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{r \cdot \sin \varphi + r \cdot \cos \varphi}{r \cdot \cos \varphi - r \cdot \sin \varphi}$ $y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{r^2 + 2r^2 - r\ddot{r}}{(r \cdot \cos \varphi - r \cdot \sin \varphi)^3}$

Linearisierung: $y - y_0 = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$

Monotonie: $f'(x_0) > 0 \dots$ monoton wachsend

$f'(x_0) < 0 \dots$ monoton fallend

Krümmung: $f''(x_0) > 0 \dots$ Linkskrümmung (konvex)

$f''(x_0) < 0 \dots$ Rechtskrümmung (konkav)

Extremwerte: $f'(x_0) = 0 \ \& \ f''(x_0) < 0 \dots$ relatives Maximum

$f'(x_0) = 0 \ \& \ f''(x_0) > 0 \dots$ relatives Minimum

n ungerade $\dots x_0$ Sattelpunkt

Wendepunkt: $f''(x_0) = 0 \ \& \ f'''(x_0) \neq 0$

Sattelpunkt: $f'(x_0) = 0, f''(x_0) = 0, \ \& \ f'''(x_0) \neq 0$

Unendliche Reihen

Entwicklungsstelle $x_0 = 0$

$\rightarrow$ Maclaurinsche Reihe:

$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot x^n = f(0) + f'(0) \cdot x + \frac{1}{2} f''(0) \cdot x^2 + \frac{1}{6} f'''(0) \cdot x^3 + \dots$

Taylorreihe:

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2 + \frac{1}{6} f'''(x_0)(x - x_0)^3 + \dots$

1. Näherung: bis 1. nichtkonst. Glied

2. Näherung: bis 2. nichtkonst. Glied

Eigenwerte: $AX = \lambda x$

λ -vektoren $(A - \lambda \mathbb{I})x = 0$

1. $\det(A - \lambda \mathbb{I}) = 0$

$\rightarrow$ Glg.-sys. $\begin{matrix} \lambda_1 = \dots \\ \lambda_2 = \dots \\ \vdots \end{matrix}$ } EW

2. $(A - \lambda_i \mathbb{I})x_i = 0$

$\rightarrow$ EV

Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow x_0} C \cdot f(x) = C \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$$

Grenzwertregel:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

für $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty$
 $0 \cdot \infty, 0^0, \infty^0, 1^\infty$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^n = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right)^n$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (a^{f(x)}) = a^{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (\log_a f(x)) = \log_a \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right)$$

Integralrechnung

$$\int dx = C, \int 1 dx = x + C$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \text{ für } n \neq -1$$

$$\int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$$

$$\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2(x)} dx = \tan(x) + C$$

$$E_{\text{pot}}(x) = -\int k(x) dx = \frac{kx^2}{2} + C$$

zur Hookeschen Federkraft

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b = [F(a) - F(b)] = -\int_b^a f(x) dx$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2+1}| + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C$$

$$\int \frac{1}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \cdot \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C \text{ für } |x| < 1$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| + C \text{ für } |x| > 1$$

$$\int \frac{1}{x-a} dx = \ln|x-a| + C$$

$$\int \frac{1}{(x-a)^n} dx = \frac{1}{(n-1)(x-a)^{n-1}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^2+1} dx = \arctan(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin(x) + C$$

Integrationsregeln:

$$\int k \cdot f(x) dx = k \cdot \int f(x) dx$$

$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$\int_a^a f(x) dx = 0 = F(a) - F(a)$$

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

Substitution:

$$1. \text{ Substitutionsgleichungen: } u = g(x), \frac{du}{dx} = g'(x), dx = \frac{du}{g'(x)}$$

$$2. \text{ Integralsubstitution: } \int f(x) dx = \int f(u) du$$

$$3. \text{ Integration: } \int f(u) du = \Phi(u)$$

$$4. \text{ Rücksubstitution: } \int f(x) dx = \int f(u) du = \Phi(u) = \Phi(g(x)) = F(x)$$

$$\int f(ax+b) dx: u = ax+b, dx = \frac{du}{a}$$

$$\int \sin(x) \cdot \cos(x) dx: u = \sin x, dx = \frac{du}{\cos x}$$

Flächeninhalt zw. 2 Funktionen $y_u(x)$ und $y_o(x)$: $A = \int_a^b (y_o - y_u) dx$

linearer Mittelwert: $\bar{y}_{\text{linear}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b y(x) dx$

Mittelwertsatz:

$$\int_a^b f(x) dx = f(\eta)(b-a)$$

Partielle Integration:

$$\int_a^b u(x) \cdot v'(x) = [u(x) \cdot v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) \cdot v(x) dx$$

$$\int \ln(x) dx = \int \ln(x) \cdot 1 dx = \ln(x) \cdot x - \int \frac{1}{x} \cdot x dx = \ln(x) \cdot x - x + C$$

Partialbruchzerlegung:

1. wenn Grad(Zähler) $\geq$ Grad(Nenner)
 → Polynomdivision: Polynom + echt rat. gebr.

2. Ns des Nenners

3. Partialbrüche: einfache Ns: $\frac{A}{x-x_1}$
 zweifache Ns: $\frac{A_1}{x-x_1} + \frac{A_2}{(x-x_1)^2}$
 n-fache Ns: $\frac{A_1}{x-x_1} + \frac{A_2}{(x-x_1)^2} + \dots + \frac{A_n}{(x-x_1)^n}$

oder Gls.sys. bilden
 4. Partialbrüche mit echt gebr. rat. gleichsetzen
 → Ns einsetzen & konstanten berechnen

5. Integrale berechnen: $\int \text{Polynom} + \text{Partialbrüche} dx$

Uneigentliche Integrale:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^\lambda f(x) dx \dots \text{unendl. Integral}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \int_a^{b-\lambda} f(x) dx \dots \text{mit Polstelle } b$$

Gewöhnliche Differentialgleichungen DGL

1. Ordnung: $y'(x) = f(x, y(x))$ $y' = \frac{dy}{dx}$

mit trennbaren Variablen: $y'(x) = f(x) \cdot g(y)$

→ separabel

→ Trennung der Variablen: 1. $y' = \frac{dy}{dx}$

allg. Lsg.: $y(x) = k \cdot e^x$

partikuläre Lsg.: Anfangsbedingung einsetzen

2. Variablen trennen:

$$\frac{1}{g(y)} dy = f(x) dx$$

nur y nur x

$$2. \int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx$$

4. Auflösen nach y

Substitution: $y' = f(ax+by+c)$

$u := ax+by+c$ $u' = a+by'$

→ $y' = \frac{u'-a}{b}$ $u' = a+b \cdot f(u)$

→ Trennung d. Variablen

→ Rücksubst.

Substitution: $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$

$u = \frac{y}{x}$ $u' \cdot x + u = y'$

→ $u' \cdot x + u = f(u)$

→ Trennung d. Variablen

→ Rücksubst.

Lineare DGL 2. Ordnung: $y'' + ay' + by = g(x)$

homogen: $y'' + ay' + by = 0$: $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$

Ansatz $y = e^{\lambda x}$: $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$

1. $\lambda_1 \neq \lambda_2$: $y_1 = e^{\lambda_1 x}$
 $y_2 = e^{\lambda_2 x}$
 $y = C_1 \cdot e^{\lambda_1 x} + C_2 \cdot e^{\lambda_2 x}$

2. $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$: $y_1 = e^{\lambda x}$
 $y_2 = x \cdot e^{\lambda x}$
 $y = (C_1 + C_2 x) \cdot e^{\lambda x}$

3. $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\omega$: $y_1 = e^{\alpha x} \cdot \sin(\omega x)$
 $y_2 = e^{\alpha x} \cdot \cos(\omega x)$
 $y = e^{\alpha x} [C_1 \cdot \sin(\omega x) + C_2 \cdot \cos(\omega x)]$

Lineare DGL 1. Ordnung: $y'(x) + f(x) \cdot y(x) = g(x)$

wenn $g(x) = 0 \dots$ homogene DGL: $y'(x) + f(x) \cdot y(x) = 0$

allg. Lsg.: $y = C \cdot e^{-\int f(x) dx}$

für inhomogene DGL: $y' + f(x) \cdot y = g(x)$

allg. Lsg.: Variation d. konst.: $y(x) = \left[\int g(x) \cdot e^{\int f(x) dx} dx + C \right] \cdot e^{-\int f(x) dx}$

partikuläre Lsg.: $y = y_o + y_p$
 $= C \cdot e^{-\int f(x) dx} + y_p$

für konst. Koeff.: $y' + ay = g(x)$

linear	$C_1 x + C_0$
quadr.	$C_2 x^2 + C_1 x + C_0$
Polynomfunktion Grad n	$C_n x^n + \dots + C_1 x + C_0$
$A \cdot \sin(\omega x)$	oder
$B \cdot \cos(\omega x)$	
$A \cdot \sin(\omega x) + B \cdot \cos(\omega x)$	$C \cdot \sin(\omega x + \varphi)$
$A \cdot e^{bx}$	$\begin{cases} C \cdot e^{bx} & \text{für } b \neq -a \\ Cx \cdot e^{bx} & \text{für } b = -a \end{cases}$

zu DGL:
1. Ordnung

Subst.: $y' = f(ax+by+c)$
 $u := ax+by+c$
 $u' = a+by'$
 $y' = \frac{u'-a}{b}$

$$\frac{u'-a}{b} = f(u)$$

$$u' = a + b \cdot f(u)$$

$$\frac{du}{dx} = a + b \cdot f(u)$$

$$\frac{1}{a+b \cdot f(u)} du = dx \quad | \int$$

$$\Rightarrow u(x) \Rightarrow \text{Rücksubst.} \Rightarrow y(x)$$

• $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$

$$u = \frac{y}{x}$$

$$u \cdot x = y$$

$$u' \cdot x + u \cdot 1 = y'$$

$$u' \cdot x + u = f(u)$$

$$\frac{du}{dx} \cdot x + u = f(u)$$

$$\frac{du}{dx} \cdot x = f(u) - u$$

$$\frac{1}{f(u)-u} du = \frac{1}{x} dx \quad | \int$$

$$\text{etc.} \Rightarrow u(x) \Rightarrow y(x)$$

Lsg. hom. DGL:

1. Ordnung

Trennen der Variablen

$$y' + f(x) \cdot y = 0$$

für $c=0$: $\left. \begin{matrix} y=0 \\ y'=0 \end{matrix} \right\} y' + f(x)y = 0$

$$\frac{dy}{dx} = -f(x) \cdot y$$

$$0 + f(x) \cdot 0 = 0$$

$$0 = 0$$

$$\frac{1}{y} dy = -f(x) dx \quad | \int$$

$$\Rightarrow \text{allg. Lsg. } y = C \cdot e^{-\int f(x) dx}$$

$$\ln|y| = -\int f(x) dx + \ln|C|$$

$$\ln|y| - \ln|C| = -\int f(x) dx$$

$$\ln\left|\frac{y}{C}\right| = -\int f(x) dx \quad | e^{\quad}$$

$$\left|\frac{y}{C}\right| = e^{-\int f(x) dx}$$

$$\frac{y}{C} = \pm e^{-\int f(x) dx}$$

$$y = \pm e^{-\int f(x) dx} \cdot C$$

Lsg. inhom. DGL:

1. Ordnung

Variation der Konstanten

$$y' + f(x)y = g(x)$$

$$y' + f(x)y = 0 \text{ hat Lsg.: } y(x) = K \cdot e^{-\int f(x) dx}$$

$$\text{Ansatz: } y(x) = K(x) \cdot e^{-\int f(x) dx}$$

$$\text{einsetzen in } y' + f(x)y = g(x) \Rightarrow K'(x) \cdot e^{-\int f(x) dx} + \underbrace{K(x) \cdot e^{-\int f(x) dx} \cdot (-f(x))}_{=0} + \underbrace{f(x) \cdot K(x) \cdot e^{-\int f(x) dx}}_{=0} = g(x)$$

$$K'(x) \cdot e^{-\int f(x) dx} = g(x) \quad | \cdot e^{\int f(x) dx}$$

$$K'(x) \cdot \underbrace{e^{-\int f(x) dx} \cdot e^{\int f(x) dx}}_{=1} = e^{\int f(x) dx} \cdot g(x)$$

$$K'(x) = e^{\int f(x) dx} \cdot g(x) \quad | \int$$

$$K(x) = \int e^{\int f(x) dx} \cdot g(x) dx + C$$

$$\text{insgesamt: } y(x) = \left[\int e^{\int f(x) dx} \cdot g(x) dx + C \right] \cdot e^{-\int f(x) dx}$$

Allg. Lsg. hom. lin. DGL:

2. Ordnung

$$y'' + ay' + by = 0 \quad y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

$$\text{Ansatz: } y(x) = e^{\lambda x}$$

$$y'(x) = \lambda \cdot e^{\lambda x}$$

$$y''(x) = \lambda^2 \cdot e^{\lambda x}$$

$$\lambda^2 e^{\lambda x} + a \lambda e^{\lambda x} + b e^{\lambda x} = 0$$

$$(\lambda^2 + a\lambda + b) \cdot e^{\lambda x} = 0 \quad | : e^{\lambda x}$$

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm \sqrt{\frac{a^2 - 4b}{4}} \quad D := a^2 - 4b$$

$$1. D > 0: \left. \begin{matrix} y_1 = e^{\lambda_1 x} \\ y_2 = e^{\lambda_2 x} \end{matrix} \right\} y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$$

$$2. D = 0: \left. \begin{matrix} y_1 = e^{\lambda x} \\ y_2 = x \cdot e^{\lambda x} \end{matrix} \right\} y = (C_1 + x C_2) \cdot e^{\lambda x}$$

$$3. D < 0: \lambda_{1,2} = \underbrace{-\frac{a}{2}}_{:=\alpha} \pm \underbrace{\frac{1}{2} \sqrt{a^2 - 4b}}_{:=i\omega} = \alpha \pm i\omega$$

$$\left. \begin{matrix} y_1(x) = e^{\alpha x} \cdot \sin(\omega x) \\ y_2(x) = e^{\alpha x} \cdot \cos(\omega x) \end{matrix} \right\} y = e^{\alpha x} [C_1 \sin(\omega x) + C_2 \cos(\omega x)]$$